

同济大学课程考核试卷（期中试卷解答）

2023—2024 学年第一学期

命题教师签名：

审核教师签名：

课号：122004

课名：高等数学 AB(上)答案

考试考查：

此卷选为： 期中考试(√)、 期末考试()、 重修()试卷

专业_____ 学号_____ 姓名_____ 任课教师_____

题号	一 (30分)	二 (36分)	三 (8分)	四 (8分)	五 (10分)	六 (8分)	总分
得分							

(注意：本试卷共六大题，三大张，满分 100 分。考试时间为 100 分钟。解答题要求写出解题过程)

一、填空选择题(每小题 3 分，共 30 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{n^3 + n^2 + n} - \sqrt{n^2 + n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}. \quad \left(-\frac{1}{6} \right)$

2. 曲线 $x^4 - 4(x+y) = 0$ 上某点处的切线与直线 $x + 7y - 2 = 0$ 垂直，该点的坐标是_____。

(2, 2)

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sec x - 1}{ax^2}, & x > 0, \\ \ln(x + \sqrt{2+x^2}), & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}. \quad \left(\frac{1}{\ln 2} \right)$

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时，将以下无穷小按阶数从低到高进行排列，顺序是_____。(④②①③)

① $\sqrt{1 + \arcsin x} - \sqrt{1+x}$

② $\sqrt{1+2x} - x - 1$

③ $x(\tan x - x)$

④ $e^{5x^4-2x} - 1$

5. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + \sin t, \\ y = \arctan(t-1) \end{cases}$ 确定，则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}. \quad \left(\frac{1}{8} \right)$

6. 设 $f(x) = \frac{(x-1)^2(x-2)^3(x-3)^4}{x}$ ，则 $f''(1) = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (-32)$

7. 下列函数中在 $x=0$ 点不可导的是 (D).

A. $f(x) = |x| \sin |x|$

B. $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$

C. $f(x) = \cos |x|$

D. $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

8. 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恰好有三个间断点 $x_1 < x_2 < x_3$ ， $\varphi(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调

递减的连续函数，则复合函数 $f[\varphi(x)]$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 (A).

A. 至多有三个间断点

B. 恰好有 3 个间断点

C. 有多于三个间断点但不会有无穷多个间断点

D. 可能有无穷多个间断点

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，下列命题中错误的是 (D).

A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0) = 0$. B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0) = 0$.

C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在. D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

10. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0) > 0$ ，则存在 $\delta > 0$ ，使得 (C).

A. $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加B. $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少C. $\forall x \in (0, \delta)$ ，有 $f(x) > f(0)$ D. $\forall x \in (-\delta, 0)$ ，有 $f(x) > f(0)$

二、解答下列各题(每小题 6 分，共 36 分)

1. 写出函数 $f(x) = \frac{x^3 - 1}{e^{x^2 - 3x + 2} - 1}$ 的所有间断点，说明其间断点类型并给出理由。

解： 间断点 $x=1$ ， 因为 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{e^{x^2 - 3x + 2} - 1} = -3$ ，是可去间断点。

间断点 $x=2$ ， 因为 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{e^{x^2 - 3x + 2} - 1} = \infty$ ，是无穷间断点。

2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2^{-n} + 3^{-n} + 5^{-n})^{\frac{1}{n}}$.

解: $2^{-n} < 2^{-n} + 3^{-n} + 5^{-n} < 3 \cdot 2^{-n}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2^{-n})^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (3 \cdot 2^{-n})^{\frac{1}{n}},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2^{-n} + 3^{-n} + 5^{-n})^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}.$$

3. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{\sin x - x}$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{\sin x - x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -1 \end{aligned}$$

4. 设 $y = \frac{3x^2 - 4x - 11}{x^2 - 2x - 3}$, 求 $y^{(20)}(1)$.

$$\text{解: } y = 3 + \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+1},$$

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-3)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right],$$

$$y^{(20)}(1) = 0.$$

5B. 求曲线 $x^2 + e^{x-2y} = xy + 3$ 在点 (2,1) 处的切线方程.

$$\text{解: } 2x + e^{x-2y}(1-2y') = y + xy',$$

$$4 + (1-2y'(2)) = 1 + 2y'(2) \Rightarrow y'(2) = 1,$$

$$\text{切线方程 } y - 1 = x - 2.$$

5A. 写出极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的柯西收敛准则, 并由此证明: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

函数 $\frac{\sin x}{x}$ 存在极限.

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 使当 } x_1 > X, x_2 > X \text{ 时, 有 } |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 取 } X = \frac{2}{\varepsilon}, \text{ 则当 } x_1 > X, x_2 > X \text{ 时, 有}$$

$$\left| \frac{\sin x_1}{x_1} - \frac{\sin x_2}{x_2} \right| \leq \frac{1}{|x_1|} + \frac{1}{|x_2|} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} < \varepsilon,$$

故当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 函数 $\frac{\sin x}{x}$ 存在极限.

6. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, 有 $(\sin x)^{\cos x} < (\cos x)^{\sin x}$.

$$\text{证: } (\sin x)^{\cos x} < (\cos x)^{\sin x} \Leftrightarrow \cos x \ln \sin x < \sin x \ln \cos x$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln \sin x}{\sin x} < \frac{\ln \cos x}{\cos x}.$$

$$\text{作函数 } f(t) = \frac{\ln t}{t}, \text{ 则 } f'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2} > 0 \quad (0 < t < e),$$

故当 $0 < t \leq e$ 时, $f(t)$ 单调增加.

$$\text{当 } 0 < x < \frac{\pi}{4} \text{ 时, 由 } 0 < \sin x < \cos x < 1 < e, \text{ 故 } \frac{\ln \sin x}{\sin x} < \frac{\ln \cos x}{\cos x},$$

$$\text{从而有 } (\sin x)^{\cos x} < (\cos x)^{\sin x}.$$

三、(本题 8 分) 求曲线 $y = \frac{3x^3}{2-x^2} + \operatorname{arccot}(2+x)$ 的渐近线方程.

$$\text{解: 铅直渐近线 } x = \pm\sqrt{2},$$

$$\text{斜渐近线 } y = -3x \text{ 和 } y = -3x + \pi.$$

四、(本题 8 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \sqrt{1-2x^2}}{(3^x - 1)\ln(1-x^3)}$.

解: $\cos^2 x = 1 - x^2 + \frac{1}{3}x^4 + o(x^4),$

$$\sqrt{1-2x^2} = 1 - x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4),$$

$$(3^x - 1)\ln(1-x^3) \sim -x^4 \ln 3,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \sqrt{1-2x^2}}{(3^x - 1)\ln(1-x^3)} = -\frac{5}{6\ln 3}.$$

五、(本题 10 分) 求函数 $y = x\sqrt[3]{x-1}$ 的单调区间及其图形的凹或凸的区间和拐点.

解: 定义域 $(-\infty, +\infty),$

$$y' = \frac{4x-3}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}, \quad y'' = \frac{4x-6}{9\sqrt[3]{(x-1)^5}}.$$

不可导点 $x=1$, 驻点 $x=\frac{3}{4}$, 当 $x < \frac{3}{4}$ 时 $y' < 0$, $(-\infty, \frac{3}{4})$ 为单调递减区间,

当 $x > \frac{3}{4}$ 时 $y' > 0$, $(\frac{3}{4}, +\infty)$ 为单调递增区间.

$y''(\frac{3}{2}) = 0$, 当 $1 < x < \frac{3}{2}$ 时 $y'' < 0$, $(1, \frac{3}{2})$ 为凸区间,

当 $x < 1$ 或 $x > \frac{3}{2}$ 时 $y'' > 0$, $(-\infty, 1)$ 和 $(\frac{3}{2}, +\infty)$ 为凹区间.

拐点: $(1, 0)$ 和 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2\sqrt[3]{2}})$.

六、(本题 8 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大

大值 M , $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

证: 作函数 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$,

设函数 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内的最大值 M 分别在 $\alpha \in (a, b)$, $\beta \in (a, b)$ 处取得,

当 $\alpha = \beta$ 时, 取 $\eta = \alpha$, 则有 $\varphi(\eta) = 0$;

当 $\alpha \neq \beta$ 时, $\varphi(\alpha) = M - g(\alpha) \geq 0$, $\varphi(\beta) = f(\beta) - M \leq 0$,

由零点定理知, 至少存在一点 $\eta \in [\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$), 使得 $\varphi(\eta) = 0$.

综上, 存在点 $\eta \in (a, b)$, 使得 $\varphi(\eta) = 0$.

因为 $\varphi(a) = \varphi(\eta) = \varphi(b) = 0$, 所以由罗尔定理知,

至少存在 $\xi_1 \in (a, \eta)$, $\xi_2 \in (\eta, b)$ 使得 $\varphi'(\xi_1) = \varphi'(\xi_2) = 0$,

再由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $\varphi''(\xi) = 0$, 即

$$f''(\xi) = g''(\xi).$$